



**YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PGRI
(YPLP DIKDASMEN PGRI) KABUPATEN BOGOR
SMA PLUS PGRI CIBINONG
“TERAKREDITASI A”**

Jalan Golf – Cibinong Telp./Fax. (021) 875 3773 Kab. Bogor



**PENILAIAN SUMATIF TENGAH SEMESTER (PSTS)
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

Mata Pelajaran : Matematika Wajib
Hari/Tanggal : September 2025
Kelas/Program : XI (Sebelas)
Waktu : 120 menit

I. Pilihan Ganda

1. Modal sebesar Rp4.000.000,00 di simpan di bank dengan suku bunga majemuk 10% setahun. Jumlah simpanan di bank pada akhir tahun ke-4 adalah ... $\{(1,1)^3 = 1,331 ; (1,1)^4 = 1,4641 ; (1,1)^5 = 1,610\}$
A. Rp 4.791.600,00
B. Rp 5.270.760,00
C. Rp 5.324.000,00
D. Rp 5.856.400,00
E. Rp 6.442.000,00
2. Tuan Bayu meminjam uang pada sebuah bank yang memberikan bunga majemuk 25% pertahun. Setelah 4 tahun Ia harus mengembalikan pinjaman beserta bunganya sebesar Rp5.000.000,00. Besar pinjaman Tuan Bayu adalah ... $\{(1,25)^3 = 1,953 ; (1,25)^4 = 2,441\}$
A. Rp 1.250.340,00
B. Rp 2.048.340,00
C. Rp 2.560.205,00
D. Rp 3.750.205,00
E. Rp 4.000.205,00
3. Pada tanggal 1 April 2025 Edi menyimpan uangnya sebesar Rp6.000.000,00 pada sebuah bank yang memberikan bunga majemuk 0,75% sebulan. Edi berencana menarik kembali seluruh dananya pada tanggal 1 Agustus 2025. Jumlah simpanan Edi beserta bunganya yang dapat di ambil adalah ... $\{(1,0075)^4 = 1,0303 ; (1,0075)^5 = 1,0380\}$
A. Rp 6.136.200,00
B. Rp 6.180.000,00
C. Rp 6.181.800,00
D. Rp 6.225.000,00
E. Rp 6.228.600,00
4. Devi mendepositokan uangnya di bank sebesar Rp4.000.000,00 dengan suku bunga majemuk 4% setiap 3 bulan. Besar simpanan Devi setelah 1,5 tahun adalah ... $\{(1,04)^5 = 1,2166 ; (1,04)^6 = 1,2653 ; (1,04)^7 = 1,3159\}$
A. Rp 4.866.000,00
B. Rp 4.960.000,00
C. Rp 5.061.200,00
D. Rp 5.263.000,00
E. Rp 6.868.500,00

5. Pak Banu adalah seorang pengusaha batik. Ia menyimpan uangnya sebesar Rp100.000.000,00 di sebuah bank. Bank tersebut memberikan bunga tabungan dengan sistem bunga majemuk sebesar 12% per bulan. Berapakah besarnya tabungan Pak Banu setelah 5 bulan?... . $\{(1,12)^3 = 1,405 ; (1,12)^5 = 1,762\}$
 - A. Rp 176.000.000,00
 - B. Rp 176.200.000,00
 - C. Rp 176.400.000,00
 - D. Rp 176.600.000,00
 - E. Rp 176.800.000,00
6. Pak Tuhu, seorang siswa SMA PLUS PGRI Cibinong, menginvestasikan uangnya sebesar Rp200.000.000,00 di salah satu bank. Andaikan pihak bank memberikan bunga majemuk sebesar 4% per-semester, berapa besar modal investasi itu setelah 2 tahun?... . $\{(1,04)^2 = 1,0816 ; (1,04)^3 = 1,1248 ; (1,04)^4 = 1,169\}$
 - A. Rp 233.500.000,00
 - B. Rp 233.600.000,00
 - C. Rp 233.700.000,00
 - D. Rp 233.800.000,00
 - E. Rp 233.900.000,00
7. Sulis menyimpan uangnya di sebuah bank sebesar Rp2.000.000,00. Setelah tiga tahun uang Tabungan Sulis menjadi Rp2.662.000,00. Jika bank tersebut menerapkan sistem bunga majemuk, berapa persenkah per-tahun bunga bank tersebut?... .
 - A. 7%
 - B. 8%
 - C. 9%
 - D. 10%
 - E. 11%
8. Jumlah penduduk suatu kota bertambah menurut pola geometri sebesar 0,1% per bulan. Berarti jika jumlah penduduk kota itu semula 3 juta orang maka pada akhir bulan ke-3 jumlahnya telah menjadi sekitar orang ?
 - A. Rp 3.090.903,00
 - B. Rp 3.900.903,00
 - C. Rp 3.009.009,00
 - D. Rp 3.900.009,00
 - E. Rp 3.900.900,00
9. Farel meminjam sejumlah uang di bank. Bank tersebut menerapkan sistem anuitas bulanan untuk pinjaman tersebut. Jika besaran anuitas Rp600.000,00 dan bunga periode ke-5 yang dibayar Farel sebesar Rp415.000,00 maka besar angsuran periode ke-5 adalah
 - A. Rp 115.000,00
 - B. Rp 185.000,00
 - C. Rp 225.000,00
 - D. Rp 275.000,00
 - E. Rp 315.000,00
10. Pinjaman sebesar Rp3.000.000,00 akan dilunasi dengan anuitas sebesar Rp100.000,00 per bulan. Jika bunga 2% per bulan, maka besar angsuran pada bulan ketiga adalah
 - A. Rp 40.000,00
 - B. Rp 41.616,00
 - C. Rp 42.448,30
 - D. Rp 45.448,32
 - E. Rp 46.448,32

11. Modal sebesar Rp5.000.000,00 yang dibungakan dengan dasar bunga majemuk 2% perbulan. Maka modal setelah dibungakan selama 1,5 tahun adalah $\{(1,02)^{15} = 1,3458 ; (1,02)^{17} = 1,400 ; (1,02)^{18} = 1,4282\}$
- Rp 7.141.000,00
 - Rp 8.665.000,00
 - Rp 9.015.200,00
 - Rp 10.165.000,00
 - Rp 10.515.200,00
12. Pak Sahdan menabung pada sebuah bank yang memberikan suku bunga majemuk 1% perbulan. Setelah 1,5 tahun nilai simpanan menjadi Rp5.000.000,00. Maka uang yang Pak sahdan simpan sebesar $\{(1,01)^{16} = 1,172 ; (1,01)^{17} = 1,184 ; (1,01)^{18} = 1,196\}$
- Rp 3.980.000,00
 - Rp 4.180.602,00
 - Rp 4.222.602,00
 - Rp 4.264.602,00
 - Rp 4.515.000,00
13. Ibu Retno menyimpan uang di bank sebesar Rp15.000.000,00. Bank tersebut memberikan suku bunga majemuk 3% per caturwulan. Setelah 1 tahun 8 bulan Ia mengambil seluruh uangnya di Bank. Besar simpanan beserta bunga yang diterima Ibu Retno adalah $\{(1,03)^5 = 1,159 ; (1,03)^{20} = 1,806\}$
- Rp 17.385.000,00
 - Rp 19.485.000,00
 - Rp 27.091.500,00
 - Rp 32.389.500,00
 - Rp 34.945.000,00
14. Pak Banu menabung di bank sebesar Rp22.000.000,00 dengan perhitungan bunga majemuk 3,5% per semester. Besar tabungan Pak Banu setelah 1 tahun 6 bulan adalah $\{(1,035)^3 = 1,108 ; (1,035)^5 = 1,187 ; \}$
- Rp 24.376.000,00
 - Rp 27.044.000,00
 - Rp 32.519.000,00
 - Rp 40.865.000,00
 - Rp 41.634.000,00
15. Tiga tahun yang akan datang suatu perusahaan mempunyai kewajiban membayar hutang beserta bunganya sebesar Rp 10.000.000,00 atas dasar bunga majemuk 6% tiap semester. Maka besar hutang perusahaan tersebut adalah $\{(1,06)^3 = 1,191 ; (1,06)^6 = 1,418 ; \}$
- Rp 8.396.186,00
 - Rp 7.921.186,00
 - Rp 7.473.186,00
 - Rp 7.052.186,00
 - Rp 7.500.186,00
16. Pada tanggal 1 Januari 2004 Ulfi meminjam uang di Bank dengan suku bunga majemuk 3% pertahun. Pada tanggal 1 Januari 2012 Ulfi mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunganya sebesar Rp 15.000.000,00. Maka besar pinjaman Ulfi pada tanggal 1 Januari 2004 adalah $\{(1,03)^7 = 1,229 ; (1,03)^8 = 1,266 ; \}$
- Rp 13.143.251,00
 - Rp 12.481.138,00
 - Rp 11.848.341,00

- D. Rp 11.654.167,00
- E. Rp 10.814.167,00

17. Pak Tegar akan menabung uangnya pada sebuah Bank yang memberikan suku bunga majemuk 2% tiap triwulan. Jika Pak Tegar menginginkan jumlah tabungan dan bunganya setelah 2 tahun sebesar Rp 5.000.000,00 maka besar uang Pak Tegar yang harus di tabung adalah $\{(1,02)^2 = 1,0404 ; (1,02)^3 = 1,061 ; (1,02)^8 = 1,171\}$
- A. Rp 4.740.551,00
 - B. Rp 4.676.541,00
 - C. Rp 4.366.451,00
 - D. Rp 4.365.854,00
 - E. Rp 4.269.854,00
18. Tuan Ahoy menabung di Bank sebesar Rp 12.000.000,00 yang memberikan suku bunga majemuk 1,5% tiap catur wulan. Setelah 3 tahun Tuan ahoy akan mengambil seluruh tabungan beserta bunganya, maka jumlah uang Pak Ahoy seluruhnya adalah $\{(1,015)^3 = 1,045 ; (1,015)^9 = 1,143 ; (1,015)^{12} = 1,195\}$
- A. Rp 13.716.000,00
 - B. Rp 13.679.000,00
 - C. Rp 13.567.000,00
 - D. Rp 12.750.000,00
 - E. Rp 12.567.000,00
19. Bu Indri menabung di Bank sebesar Rp 8.000.000,00 dengan perhitungan bunga majemuk 4% pertahun. Besar tabungan Bu Indri setelah 3 tahun adalah $\{(1,04)^3 = 1,124 ; (1,04)^4 = 1,169\}$
- A. Rp 8.788.000,00
 - B. Rp 8.876.000,00
 - C. Rp 8.992.000,00
 - D. Rp 9.088.000,00
 - E. Rp 9.358.000,00

20. Berikut ini adalah tabel pelunasan pinjaman dengan sistem anuitas

Tahun ke–	Pinjaman Awal	Anuitas (A)		Sisa Pinjaman
		Bunga = 3,5%	Angsuran	
1	...	...	Rp550.100,00	...
2	Rp2.449.900,00	[1]	[2]	Rp1.880.500,00
3	[3]	[4]	[5]	[6]

Besar angsuran pada tahun ke-3 (label [5] pada tabel) sesuai dengan tabel di atas adalah

- A. Rp 605.329,00
- B. Rp 600.329,00
- C. Rp 596.329,00
- D. Rp 589.329,00
- E. Rp 569.329,00

21. Berikut ini adalah tabel pelunasan pinjaman dengan sistem anuitas

Bulan ke-	Pinjaman Awal	Anuitas (A)		Sisa Pinjaman
		Bunga (2%)	Angsuran	
1	[1]	Rp600.000,00	[3]	[2]
2	Rp22.721.300,00	...	...	Rp15.297.000,00

Besar angsuran pertama (label [3] pada tabel) sesuai dengan tabel di atas adalah

- A. Rp 7.278.700,00
- B. Rp 7.478.700,00
- C. Rp 7.678.700,00
- D. Rp 7.778.700,00
- E. Rp 7.878.700,00

22. Berikut ini adalah tabel pelunasan pinjaman dengan sistem anuitas

Bulan ke-	Pinjaman Awal	Anuitas (A)		Sisa Pinjaman
		Bunga (2%)	Angsuran	
1	...	Rp600.000,00	...	...
2	Rp22.721.300,00	...	...	Rp15.297.000,00

Besar Anuitas sesuai dengan tabel di atas adalah

- A. Rp 7.278.700,00
- B. Rp 7.478.700,00
- C. Rp 7.678.700,00
- D. Rp 7.778.700,00
- E. Rp 7.878.700,00

23. Berikut ini adalah tabel pelunasan pinjaman dengan sistem anuitas

Tahun ke-	Pinjaman Awal	Anuitas (A)		Sisa Pinjaman
		Bunga = 3,5%	Angsuran	
1	...	...	Rp550.100,00	...
2	Rp2.449.900,00	...	...	Rp1.880.500,00
3	...	...	...	...

Besar Anuitas sesuai dengan tabel di atas adalah

- A. Rp 655.146,00
- B. Rp 635.146,00
- C. Rp 605.400,00
- D. Rp 596.400,00
- E. Rp 569.400,00

24. Berikut ini adalah tabel pelunasan pinjaman dengan sistem anuitas

Tahun ke-	Pinjaman Awal	Anuitas (A)		Sisa Pinjaman
		Bunga = 3,5%	Angsuran	
1	...	...	Rp550.100,00	...
2	Rp2.449.900,00	[1]	[2]	Rp1.880.500,00
3	[3]	[4]	[5]	[6]

Besar angsuran pada tahun ke-2 (label [2] pada tabel) sesuai dengan tabel di atas adalah ...

.

- A. Rp 605.146,00
- B. Rp 600.146,00
- C. Rp 596.400,00
- D. Rp 586.400,00
- E. Rp 569.400,00

25. Berikut ini adalah tabel pelunasan pinjaman dengan sistem anuitas

Tahun ke-	Pinjaman Awal	Anuitas (A)		Sisa Pinjaman
		Bunga = 3,5%	Angsuran	
1	...	...	Rp550.100,00	...
2	Rp2.449.900,00	[1]	[2]	Rp1.880.500,00
3	[3]	[4]	[5]	[6]

Besar bunga pada tahun ke-3 (label [4] pada tabel) sesuai dengan tabel di atas adalah ...

- A. 68.817,5
- B. 67.817,5
- C. 65.817,5
- D. 64.817,5
- E. 63.817,5